111年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 螺旋槳在定速旋轉時之推力大小可藉下列何者改變？
A. 螺距角
B. 舵向
C. 水流
D. 平衡翼角

(B) 2. 柴油主機在臨界轉速區(Critical Speed)中運轉，將會產生何種現象？
A. 轉速下降
B. 產生劇烈振動
C. 船速增加
D. 冒黑煙

(C) 3. 旋轉式泵亦可稱為下列何者？
A. 強力式泵
B. 擴散式泵
C. 容積式泵
D. 集中式泵

(B) 4. 下列何者是離心式泵的葉片尖端與泵殼之間隙名稱？
A. 外漏間隙
B. 液壓間隙
C. 渦形間隙
D. 徑向間隙

(D) 5. 淡水製造機之鹽分指示器裝置於何處？
A. 蒸發室出口
B. 冷凝室出口
C. 真空抽射器出口
D. 冷凝水泵出口

(A) 6. 當冷凍系統的冷媒中存在不凝結氣體，則下列敘述何者錯誤？
A. 使裝置的冷凍量和冷凍係數上升
B. 會使潤滑油容易變質
C. 壓縮機消耗的功率會增加
D. 導致排氣壓力和排氣溫度升高

(D) 7. The _____ is a thin solid/integral structure made of ductile cast iron.
A. cylinder
B. crankshaft
C. main bearing
D. piston

(B) 8. The following equipment is not contained in the operation cycle of Refrigerator.
A. Condenser
B. Heater
C. Expansion valve
D. Compressor

(B) 9. 下列何者不包含在船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）？
A. 中間軸（Interconnected Shaft）
B. 主機凸輪軸（Main Engine Cam Shaft）

C. 推力軸承（Thrust Bearing）
D. 螺旋推進器（Propeller）

(A) 10. The Engine Room Log Book is used to record all parameters of _____ machineries.
A. running
B. stopped
C. new
D. warming

(D) 11. 對於船舶而言，水面下形狀愈接近流線設計時，下列何種阻力最小？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 形狀阻力

(A) 12. 對大部分的船舶而言，螺旋槳功率大致與下列何者成正比？
A. 轉速
B. 合成速度
C. 槳葉翼面厚度
D. 槳葉形狀

(D) 13. 甲板之起貨機中的原動機除提供足夠之馬力，尚附設絞索裝置與下列何者？
A. 卸荷裝置
B. 加速裝置
C. 昇壓裝置
D. 減速裝置

(A) 14. 具活塞、氣缸、吸入閥、排出閥的為下列哪一型式泵？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 旋轉泵
D. 噴射式泵

(B) 15. 冷凍系統中的滑油，可能在蒸發器內形成一薄膜，而降低系統的冷凍能力，故需安裝油分離器(Oil seperator)以回收滑油，此分離器的安裝位置為於何處？
A. 蒸發器出口
B. 壓縮機出口
C. 冷凝器出口
D. 膨脹閥出口

(D) 16. 冷凍機中，壓縮機剛啟動時，因有何種裝置，當啟動時無油壓建立瞬間不會停止運轉？
A. 差壓裝置
B. 低壓裝置
C. 高壓裝置
D. 延時裝置

(B) 17. 油水分離器的流量要加以控制，油污水在分離器內滯留時間，會影響分離效果，為增加分離效果，滯留時間應如何？
A. 縮短
B. 延長
C. 保持不變
D. 縮短後再延長

(C) 18. 若將離心式淨油機並聯使用時有何作用？
A. 增加油類雜質去除之效果
B. 改變油類的酸鹼值
C. 增大淨油量
D. 延長油類分離時間

(C) 19. Which book is one of the most important documents onboard with a written record for compliance of annex I of MARPOL?
A. Repair Book
B. Chief Engineer Night Order Book
C. Oil Record Book
D. Onboard Record Book

(B) 20. Which system is used to heat spaces and residual fuel to propel machines and ship itself?

A. Oil system
B. Steam system
C. Water system
D. Air system

(D) 21. 蒸發潛熱大，是選擇冷媒條件之一，其理由為何？
A. 使冷媒不易產生爆炸
B. 減少冷凍油之使用量
C. 防止冷媒與金屬發生化學作用
D. 減少冷媒之循環量

(C) 22. 冷凍系統中之潤滑油不需滿足下列何者要求？
A. 凝固點低
B. 含水量低
C. 鹼值低
D. 閃點高

(A) 23. 冷媒的選擇條件要求甚多，下列敘述何者最不正確？
A. 冷媒的冷凝壓力要高
B. 冷媒的比容要小
C. 冷媒的毒性小
D. 冷媒的臨界溫度要高

(B) 24. 就船舶推進軸系統的而言，大型螺旋槳與艉軸接合處是採何種方式接合？
A. 鍵與鍵槽
B. 無鍵式
C. 過盈配合
D. 環氧樹脂黏合

(C) 25. 淨油機之水分感測器之電源供應器，主要是透過下列何者，裝置將直流電轉換為交流電？
A. 變頻器
B. 變壓器
C. 振盪器
D. 整流器

(B) 26. Which feature is indicated by a gradually rising pressure in the crankcase of trunk piston diesel engines?
A. Crankshaft wearing

B. Blow-by
C. Water leakage
D. Fuel dilution

(B) 27. 螺槳壓入艉軸過程中，單獨使用油壓螺帽將螺槳壓入並記錄壓力與距離之步驟稱為何種方式？
A. 油壓
B. 乾壓
C. 濕壓
D. 推壓

(D) 28. 油浴式艉軸管後軸封系統的功能為何？
A. 防止雜物漏入機艙
B. 防止燃油漏入機艙
C. 防止空氣進入艉軸管
D. 防止滑油外漏及海水漏入

(A) 29. What trend is developed for ship machineries under the cost reduction incentive for reducing the number of crews onboard?
A. Automation
B. Integration
C. Safety operation
D. Standardization

(C) 30. What is the distance between TDC (top dead center) and BDC (bottom dead center) for a diesel engine?
A. Bore
B. Clearance
C. Stroke
D. Displacement volume

(B) 31. 往復式泵經常作用差動形式，其作動原理是利用下列何者構成兩相異的工作空間？
A. 活塞底面與排氣閥
B. 活塞頂面與底面
C. 活塞頂面與排氣閥
D. 吸氣閥與排氣閥

(B) 32. 造水裝置利用真空幫浦抽取真空之目的為何？
A. 真空狀態下的鹽度低
B. 水在真空狀態下的沸點較低
C. 水在真空狀態下的蒸發溫度提高
D. 水在真空狀態下密度較大

(C) 33. 考量船舶使用一段期間後船速與性能會逐漸衰減，因此在主機選定所需之軸馬力後，主要尚需考慮何項因素？
A. 燃燒效率（Combustion efficiency）
B. 螺槳效率（Propeller efficiency）
C. 航行餘裕（Sea margin）
D. 螺槳餘裕（Propeller margin）

(C) 34. 1 公制冷凍噸等同於下列何項數值？
A. 2,000 kcal/hr
B. 300 kcal/min

C. 3,320 kcal/hr
D. 12,000 kcal/day

(D) 35. 船舶能源效率操作指標(EEOI)與船舶能源效率管理計畫(SEEMP)主要是針對船舶航行時的下列何者進行減量？
A. 氮氧化物
B. 硫氧化物
C. 氫氧化物
D. 二氧化碳

(B) 36. 船舶航行速率的說明，下列何者錯誤？
A. 1節即為每小時航行1海浬
B. 1節即為每小時航行1672公尺
C. 航行速率與轉速成正比
D. 航行速率與螺距成正比

(C) 37. 螺槳從船艉向船艏看到的螺槳俥葉的表面，稱為：
A. 葉尖
B. 葉根
C. 正面
D. 反面

(C) 38. 管路系統按其功用不同可歸納為三大類，下列何者不屬三大類之一？
A. 動力關聯系統
B. 環境防汙系統
C. 緊急應用系統
D. 船舶通用系統

(C) 39. What is the ideal intake pressure for the aspirated engines?
A. Compression pressure
B. Ignition pressure
C. Ambient pressure
D. Effective mean pressure

(C) 40. For the diesel engine, the discharge of the injection pump is led directly to the _____, which comprises a spring-loaded fuel valve mounted on the fuel nozzle.
A. fuel rack
B. plunger
C. fuel injector
D. spill port